

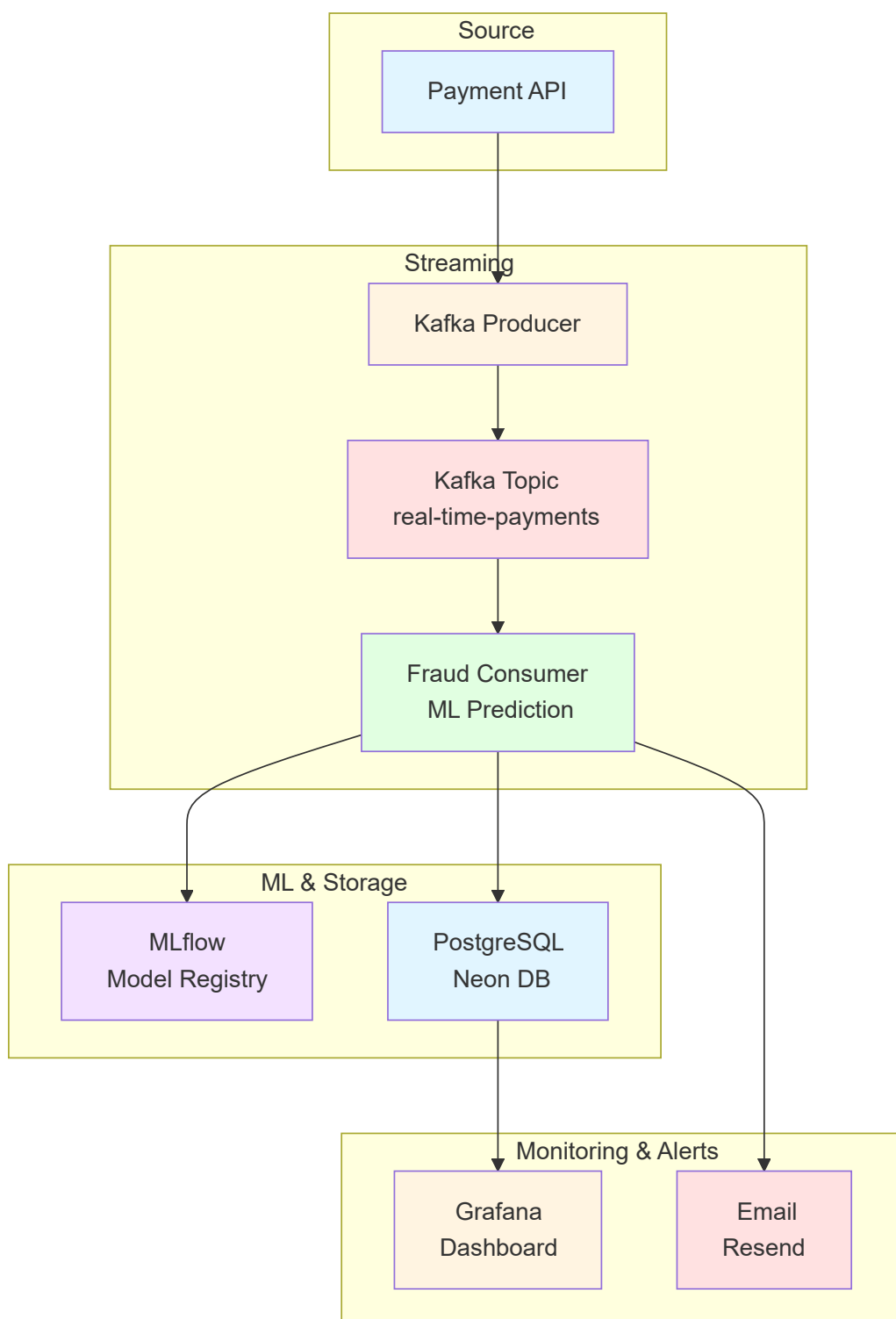
Automatic Fraud Detection

Besoin fonctionnel

Système de détection de fraude en temps réel utilisant l'IA pour analyser les transactions de paiement et alerter automatiquement en cas de suspicion.

- Être averti en temps réel qu'une fraude est détectée
- Une fois chaque matin, pouvoir vérifier tous les paiements et fraudes intervenus la veille.

Architecture Globale



Justification des choix d'architecture

Streaming avec Kafka (Redpanda)

- **Pourquoi** : Traitement temps réel des transactions avec haute scalabilité
- **Avantages** : Découplage producer/consumer, tolérance aux pannes, rétention des messages
- **Alternative écartée** : REST API directe (pas de buffering), Airflow (batch, pas temps réel)

Microservices (Producer/Consumer séparés)

- **Pourquoi** : Indépendance des services, scaling granulaire
- **Avantages** : Peut scaler le consumer indépendamment du producer, isolation des failures
- **Alternative écartée** : Monolith (difficile à scaler, single point of failure)

MLflow pour Model Registry

- **Pourquoi** : Gestion du cycle de vie des modèles ML
- **Avantages** : Versioning, staging → promotion, tracking des expériences
- **Alternative écartée** : Stockage manuel (pas de traçabilité, risque d'erreur)

PostgreSQL (Neon Cloud)

- **Pourquoi** : Base de données relationnelle pour les prédictions
- **Avantages** : ACID, SQL pour les requêtes analytiques, cloud-managed
- **Alternative écartée** : NoSQL (pas nécessaire pour ce schéma simple)

HuggingFace Spaces

- **Pourquoi** : Déploiement simple de services Python
- **Avantages** : Gratuit, Docker support, CI/CD intégré
- **Alternative écartée** : AWS/GCP (coût)

Grafana Cloud

- **Pourquoi** : Monitoring centralisé
- **Avantages** : Dashboards temps réel, alertes, intégration PostgreSQL
- **Alternative écartée** : Custom UI (temps de développement)

Resend pour Email

- **Pourquoi** : Service email transactionnel fiable
- **Avantages** : API simple, deliverability élevée
- **Alternative écartée** : SMTP direct (incompatibilité avec Hugging Face)